

De spieren en de klieren

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een weg of een orde: schrijf de stappen onder elkaar, in de juiste volgorde.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk soort spierweefsel?

Schrijf skelet, glad of hart.

1. Welk soort?

- a) in de wand van de darmen _____
- b) in de biceps van de arm _____
- c) in de wand van het hart _____

2. Welk soort?

- a) gestreept en willekeurig _____
- b) gestreept maar onwillekeurig _____
- c) niet gestreept en onwillekeurig _____

2 De microscopische bouw

Vul aan.

3. Welke naam?

a) begrenst een sarcomeer _____

b) de dunne filamenten _____

c) de dikke filamenten _____

4. Hoe noem je het stuk spiervezel tussen twee Z-platen?

5. Wat gebeurt er met de filamenten bij een samentrekking?

- ☐ de actine wordt korter ☐ de myosine wordt korter ☐ ze schuiven langs elkaar
☐ ze lossen op en vormen zich opnieuw

6. Bij een samentrekking wordt de lichte band smaller.

- ☐ waar ☐ niet waar

7. In de donkere band liggen enkel actinefilamenten.

- ☐ waar ☐ niet waar

8. Leg met de woorden actine, myosine en Z-plaat uit hoe een sarcomeer korter wordt.

3 Wat een spier nodig heeft

Leg uit of kies.

9. Hoe noem je de plaats waar een motorische zenuwcel een spiervezel aanspreekt?

10. Noem drie dingen die een spiervezel nodig heeft om samen te trekken.

11. Waarom krijg je bij een zware sprint een branderig gevoel in je benen?

12. Waarom heeft een spier die veel werkt, veel mitochondriën?

4 Klieren en hormonen

Schrijf de naam of vul aan.

13. Welke klier?

- a) regelt de snelheid van de stofwisseling _____
- b) geeft adrenaline af bij schrik _____
- c) stuurt andere klieren aan _____

14. Hoe noem je een klier die haar stof rechtstreeks aan het bloed afgeeft?

15. Een hormoon werkt enkel op cellen die er de juiste receptor voor hebben.

- ☐ waar ☐ niet waar

16. Een hormoon werkt sneller dan een zenuwimpuls.

- ☐ waar ☐ niet waar

17. Noem drie veranderingen die adrenaline in het lichaam teweegbrengt.

5 De eilandjes van Langerhans

Vul de tabel aan en leg uit.

18.

Cel	Hormoon	Wat het met de bloedglucose doet
bètacel	_____	_____
alfacel	_____	_____

19. Beschrijf stap voor stap wat er gebeurt nadat je een zoete koek gegeten hebt.

20. Leg uit waarom insuline en glucagon samen een voorbeeld van homeostase zijn.

21. Wat is er bij diabetes type 1 aan de hand?

- ☐ de alfacellen maken te veel glucagon
- ☐ de bètacellen maken geen of te weinig insuline
- ☐ de lever kan geen glucose opslaan
- ☐ de darmen nemen geen glucose op

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Welk soort spierweefsel?

- 1 a) glad · b) skelet · c) hart
- 2 a) skelet · b) hart · c) glad

2. De microscopische bouw

- 3 a) de Z-plaat · b) actine · c) myosine
- 4 een sarcomeer
- 5 ze schuiven langs elkaar
- 6 waar
- 7 niet waar
- 8 De myosinekopjes grijpen de actinefilamenten vast en trekken die naar het midden toe. De filamenten blijven even lang, maar de Z-platen schuiven naar elkaar en zo wordt het sarcomeer korter.

3. Wat een spier nodig heeft

- 9 de motorische eindplaat
- 10 Een prikkel van een motorische zenuwcel, energie uit de celademhaling, en calciumionen in de cel.
- 11 Er komt niet snel genoeg zuurstof binnen, dus breekt de spier glucose onvolledig af. Daarbij vormt zich melkzuur, en dat voelt branderig.
- 12 In een mitochondrion gebeurt de celademhaling, en daar komt de energie vrij die een samentrekking kost. Hoe meer de spier werkt, hoe meer energie ze per seconde nodig heeft.

4. Klieren en hormonen

- 13 a) de schildklier · b) de bijnier · c) de hypofyse
- 14 een klier zonder afvoergang
- 15 waar
- 16 niet waar
- 17 De hartslag versnelt, de pupillen worden groter en er komt glucose uit de lever vrij. De spijsvertering gaat juist op een lager pitje.

5. De eilandjes van Langerhans

- 18 Bètacel: insuline, laat het bloedglucosegehalte dalen doordat de cellen glucose opnemen en de lever ze opslaat. Alfacel: glucagon, laat het gehalte stijgen doordat de lever haar voorraad afbreekt.
- 19 Het bloedglucosegehalte stijgt. De bètacellen geven insuline af. De cellen nemen glucose op en de lever slaat ze op. Daardoor daalt het gehalte weer binnen zijn grenzen.
- 20 Ze werken tegengesteld: het ene doet het gehalte dalen, het andere stijgen. Daardoor wordt een afwijking in beide richtingen bijgestuurd en blijft het bloedglucosegehalte binnen nauwe grenzen.
- 21 de bètacellen maken geen of te weinig insuline

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.